$r_{COM} = \frac{1}{M}\sum m_i r_i^2$

Right-Hand Rule 右手定则 用于 判断 角速度 ω 和角加速度 α 的方向)

Counterclockwise - Positive(+) (反之亦然)

线性加速度 的 径向分量: $a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$

线性加速度 的 切向分量: $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt} r = \alpha r$

$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2\, dm = \int (a^2 + b^2)^2\, dm = Mh^2$

(?? 此处 dm 可写为 ?dr 的形式，然后在对于 r 的积分上，下边是相对于旋转轴的负坐标，上边是相对于旋转轴的正坐标 ?)

**==Ch 11 滚动、力矩、角动量==**

滚动中的平移: $s = \theta R$; $v_{com} = \omega R$

滚动+平移: $\vec{v} = \vec{v}_{com} + \vec{v}_t$; $v_t = \omega R$ (此处 $\vec{v}_{com}$为平移, 不同于上行; $v_t = \omega R$为边缘滚动)

$v_{top} = 2v_{com} = 2\omega_{com} R$

Rolling about 底部点 P: $\omega_P = \frac{v_{top}}{2R} = \omega_{COM}$

一点上的线速度: $\vec{v} = \vec{v}_{com} + \vec{v}_t$

(注: COM 可能不在物体上)

Smooth Rolling 中: $\tau_{net} = I_{com}\alpha = I_{com}\frac{a_{com}}{R}$

滚动中的动能: $K = \frac{1}{2} I_{com}\omega^2 + \frac{1}{2} M v_{com}^2$

角动量 $\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$

刚体绕固定轴旋转: $L = I\omega$

角动量守恒:

$\vec{L_i} = \vec{L_f}$; $I_i\omega_i = I_f\omega_f$ (closed, isolated system)

$\sum \vec{\tau} = \overrightarrow{\tau_{net}} = \frac{d\vec{l}}{dt} = I\alpha$;

$\tau_{z,net} = \frac{dL_z}{dt} = 0 \rightarrow L_z$ *is a constant*

Precession of a Gyroscope: $\Omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{Mgr}{I\omega}$

$d\phi = \frac{dL}{L} = \frac{\tau\, dt}{I\omega} = \frac{Mgr\, dt}{I\omega}$ (Ω 是大写的 ω)

**==Ch12 Equilibrium and Elasticity==**

-Elasticity 弹性 deformation(n.)形变

-Modulus of Elasticity 弹性模量

*Stress应力 = Modulus模量 × Strain应变*

-Tensile Stress 拉伸应力 —— (E ( or Y ))

Tension (n.)拉伸 & Compression (n.)压缩

产生的单位形变$\frac{\Delta L}{L}$

$\frac{F}{A} = E\frac{\Delta L}{L}$; (E or Y: Young's Modulus 杨氏模量)

(?)模量(?)E 的 Unit 单位: $N/m^2$=Pa

Yield Strenth 屈服强度: 材料从弹性变形转变为塑性变形的临界点

stress<yield Strength→应力与应变为线性关系

stress>yield Strength→永久性变形&无法恢复

ultimate strength 极限强度: 材料断裂/破裂

(拉伸和压缩的 极限强度 可能不同)

-shearing stress 剪切应力 —— (G ( or S ))

$\frac{F}{A} = G\frac{\Delta x}{L}$ (G: Shear Modulus 剪切模量)

-hydraulic stress 液压应力 —— (B)

Stress: $p = B\frac{\Delta V}{V}$ (B: Bulk Modulus 体积模量)

Strain: $\frac{\Delta V}{V}$ ($\Delta V$: absolute)

$B_{solid} \gg B_{liquid} \gg B_{gas}$

-Stability 稳定性: equilibrium & elasticity

-Static Equilibrium 静态平衡:

$\vec{P} = 0 \rightarrow \sum F = 0$ & $\vec{L} = 0 \rightarrow \sum \tau = 0$

-center of gravity 重心: ($x_{cog} = x_{com}$ ← 如果物体的所有 element 的$\vec{g}$ 都相同)

-at rest=at equilibrium state

$\rightarrow \vec{\tau}_{net} = 0$ & $\vec{F}_{net} = 0$:

(设原点一次消除多个力矩→力平衡方程求解)

- Non-Inertia Reference Frame 非惯性参考系

作用在物体上的非惯性力$\vec{F}_{NI}(AP) = \vec{F}_I + \vec{F}_o$

$\vec{F}_I$: Inertia Force: $m_P\vec{a}_{PG}$

$\vec{F}_o$: Pseudo Force: 在非惯性参考系中出现的力，用来解释物体的运动; $\vec{F}_o = -m_P\vec{a}_{AG}$

**==Ch13 Gravitation==**

$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ (Between two particles (no size))

$\vec{F} = G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}$ ($\hat{r}$: The radial unit vector:)

$G = 6.67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$(or $m^3/kg \cdot s^2$)

-**Shell Theorem**: A uniform spherical shell 吸引外部的粒子时: act like a particle

**Principle of Superposition 叠加原理**:

$\vec{F}_{1,net} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \cdots + \vec{F}_{1n} = \sum_{i=2}^{n} \vec{F}_{1i}$

($\vec{F}_{12} = \vec{F}_{1,net} - \vec{F}_{13} - \vec{F}_{14} - \cdots - \vec{F}_{1n}$)

-Gravitation Near Earth's Surface

$a_g = \frac{F}{m} = G\frac{M}{r^2}$; $g = a_g - \omega^2 R$

**free-fall acceleration (g)**

**gravitational acceleration ($a_g$)**

**centripetal acceleration ($\omega^2 R$)**

**magnitude of the gravitational force ($ma_g$)**

均匀的物质壳不会对位于其内部的粒子施加净引力。($F_g$不会消失——向量的总和为零!)

对于多个粒子，依次考虑每对粒子。计算该对的 U，就好像其他粒子不存在一样。

$U = -(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}})$

$\Delta U = -W$ 重力势能 $U = -\frac{GMm}{r}$

(Earth) escape speed: $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$

(v 可利用地球的自转速度)

-Kepler's Laws 开普勒定律

1. 质量为 m 的行星在围绕太阳 M 为焦点的椭圆轨道上移动。 (For Earth's orbit, $e$=0.0167)

2. 等价于角动量守恒定律: 连接行星和太阳的线以相等的时间间隔扫除行星轨道平面相等面积: dA/dt 是恒定的。

$\Delta A \approx \frac{1}{2} r \cdot r\Delta\theta = \frac{1}{2} r^2\Delta\theta$; (L 与 dA/dt 同为常数)

角动量$L = rp_\perp = mr^2\omega$

$\rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2\omega = \frac{L}{2m}$ (是连线的$\omega$)

**semimajor axis 半长轴(a)**

**eccentricity 离心率(e)**

3. planetary orbit—period 周期: $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$

satellites 卫星: 动能$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$; (圆轨)

(总)机械能 $E = K + U = -\frac{GMm}{2r} = -K$

elliptical orbit 椭圆轨道(半长轴为 a) 上的卫星的机械能: $E = -\frac{GMm}{2a}$

**Principle of Equivalence 等效原理: Gravitation & acceleration are equivalent. (?)**

**==Ch14 Fluid==**

$1\ atm = 1.01 \times 10^5 Pa = 760\ torr = 14.7\ lb/in^2$

hydrostatic pressure 静水压强:

由静止的流体引起的压强; $p = p_0 + \rho_{fluid} gh$

atmospheric pressure 大气中的压强:

$p = p_0 - \rho_{fluid} gd$ (此处 fluid 为 air)

$p_0$: 大气压强(通常是海平面处的(?))

**gauge pressure 表压**: (与 h 成正比&可正可负)

$p_g = \rho_{fluid} gh$ =绝对压强 p − 大气压强$p_0$

-Pascal's Principle 帕斯卡原理

施加在封闭的不可压缩流体上的 压力的变化

会毫不减弱地 传递到 流体的每个部分 及其 容器壁。

$p = p - \rho gh = p_{ext}$

Hydraulic Lever 液压杆

$\Delta p = \frac{F_i}{A_i} = \frac{F_o}{A_o} \rightarrow V = A_i d_i = A_o d_o$

$\rightarrow W = F_o d_o = F_i d_i$

Buoyant force 浮力 ($F_b$)

$F_b = F_g = m_f g$(被物体置换的流体的重量)

(apparent weight 表观重量) = (实际重量–浮力)

理想流体 的 4 个假设: Steady Flow, Incompressible Flow, Nonviscous Flow, Irrotational Flow: 稳态流(各点 v=)、不可压缩流、非粘性流、无旋流(不会绕着其质心旋转)

viscosity: 粘度&粘性

-Streamline (n.)流线:

(流体的)速度的方向与流线相切

(任意)两条流线 永不 相交: 不可能在它们交叉点同时具有两个不同的速度

Incompressible flow→$\Delta V$不变→$A_1 v_1 = A_2 v_2$

Volume Flow Rate $R_V = Av = constant$ ($m^3/s$)

Mass Flow Rate $R_m = \rho Av = constant$ (kg/s)

-Bernoulli's Equation 伯努利方程

$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = constant$ (i=1,2,…均相等)

→ Ideal fluid flows at a steady rate: (i=1 = i=2)

(pressure 压强↓, speed 速度↑, 反之亦然)

**Fluid's Kinetic energy density**: $\frac{1}{2}\rho v^2$

**==Ch15 Oscillations==**

对于 SHM:

$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi)$ (or …sin…)

$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -\omega\text{^}2\, x(t)$ ; $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

-Linear simple harmonic oscillator 线性简谐振子 e.g.: 弹簧

胡克定律: $F = ma = -kx$ ; $(k = m\omega^2)$

→ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ； $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

势能$U(t) = \frac{1}{2}kx^2$ ； 动能$K(t) = \frac{1}{2}mv^2$

总机械能$E = U + K = \frac{1}{2}kx_m^2$: is conserve 守恒

(SHM 中，只有守恒力，因此能量守恒)

-Angular Simple Harmonic Oscillator 角谐振子

e.g.: Torsion Pendulum 扭摆

**Restoring Torque 回复力矩**: $\tau = -\kappa\theta$

**κ: Torsion constant 扭转常数**: $(\kappa = \frac{\tau}{\theta})$

← (取决于(wire)长度、(disk)直径、(disk)材料)

→ $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$ ； $\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$

(Find I from T ⟷ Find T from I)

-The Simple Pendulum 简单摆(单摆)

回复力矩 $\boldsymbol{\tau = -L(mg\,sin\theta) = \tau = I\alpha}$

角加速度 $\boldsymbol{a = \frac{\tau}{I} = -\frac{mgL}{I}sin\theta \approx -\frac{mgL}{I}\theta = \alpha = -\omega^2\theta}$ (τ, α 随 θ 变)

角频率 $\boldsymbol{\omega = \sqrt{\frac{\alpha}{-\theta}} = \sqrt{\frac{mgL}{I}} = \omega = \frac{2\pi}{T}}$

周期 $\boldsymbol{T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgL}}}$ (ω, T 恒定不变)

**旋转惯量:** $\boldsymbol{I = mL^2}$

→ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$; $\alpha = -\frac{mgL}{mL^2}\theta = -\frac{g}{L}\theta$; $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$

-Physical Pendulum 物理摆

$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}}$; (点 O(旋转轴所在点)不一定是悬挂的点! !!，可能是物体上任意一点)

用周期: 通过测量 L 和 T，得到特定位置上的 g

If 使物体所有质量 汇聚到 center of oscillation 振动中心，其 period 周期 仍 不变;

物体悬挂位置变化，振动中心也会变化

-SHM 是 UCM 的投影: $\boldsymbol{R = x_m}$

UCM:$\theta(t) = \omega t + \emptyset$; (对应 SHM:$x(t)$)

**-Damping Force 阻尼力:** $\vec{F}_d = -bv$

$b$: damping constant 阻尼常数 (单位: kg/s)

$F_d + F_{spring} = ma \rightarrow -bv - kx = ma$

$x(t) = x_m e^{-\frac{bt}{2m}}\cos(\omega' t + \emptyset)$

角速度: $\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}}$ ； 速度$v = \frac{dx}{dt}$

Damped Energy: $E(t) \approx \frac{1}{2}kx_m^2 e^{-\frac{bt}{m}}$ (随 t 减小)

-Forced Oscillation 受迫振动

$\omega_d$: 与 driving force 驱动力 的角频率 相同

$x(t) = x_m\cos(\omega_d t + \emptyset)$

Natural frequency 固有频率$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Resonance 共振: 当$\omega_d = \omega$(固有频率)

共振时，$x_m$最大 且 $v_m$最大

-通用: $x_g = x_0 cos\omega_0 t + \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega_d^2)}cos\omega_d t$

**==Ch16 Wave-I==**

-横波: $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \emptyset)$

At time t, $y = h(x \pm vt) = h(kx \pm \omega t)$

**Angular Wave Number**: $\boldsymbol{k = \frac{2\pi}{\lambda}}$

相位常数∅: +∅←→-x; -∅←→+x

$v = -\frac{\omega}{k}$ (← $kx + \omega t = constant$)

**The linear mass density**: $\boldsymbol{\mu = \frac{m}{l}}$

↓ $\vec{\tau}$: Force (magnitude): element 端上的的切向力

**任意波的波速**: $v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$; 对横波: $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$

($\mu = \frac{dm}{dx}$; $\tau = \sqrt{{F_{2x}}^2 + {F_{2y}}^2} \approx F_{2x}$)

average power of a wave: $P_{avg} = \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m^2$

对正弦横波 动能:

$\boldsymbol{dK} == \frac{1}{2}\mu\omega^2 y_m^2 cos^2(kx - \omega t)dx$

势能: (t=0 时，动能与势能最大)

$\boldsymbol{dU} = \tau \times \frac{dx}{2} \times \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = (同上) = \boldsymbol{dK}$

叠加原理: $y' = y_1(x,t) + y_2(x,t)$

-Interference 干涉

如果两个**相同振幅和波长(k 和 ω 相同)**的**正弦波**沿着拉伸的弦沿同一方向传播

$y' = \left[2y_m\, cos\left(\frac{1}{2}\varnothing\right)\right] sin\,(kx - \omega t + \frac{1}{2}\emptyset)$

(∅: 两波之间的相位差)

($sinA + sinB = 2\sin[\frac{1}{2}(A+B)]\cos[\frac{1}{2}(A+B)]$)

**Standing waves 驻波**: 若~以相反的方向传播，其干涉产生驻波 ； 振幅: $2y_m sin\,(kx)$

Node (振幅=0): $x = n\frac{\lambda}{2}$ (势能 max，动能=0)

Antinodes (振幅 max): $x = (n + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$

(势能=0，动能 max)

当波**在边界处反射**时: 若为"hard"硬边界则为 node，若为"free"软边界则可能为(?)

如果波在两端的硬边界处反射，则反射波和入射波会相互干扰，若为共振频率则形成共振

2 个硬边之间的驻波:

2 硬边间距: $L = n\frac{\lambda}{2}$ ； (…**nth harmonic**)

resonance frequencies $f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{v}{2L}$

1 硬边和 1 软边: $L = n\frac{\lambda}{4}$ ； $f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{v}{4L}$

2 个软边: $L = n\frac{\lambda}{2}$ ； $f = \frac{v}{\lambda} = n\frac{v}{2L}$

**==Ch17 Wave-II==**

Transverse wave 横波 Longitudinal wave 纵波

Wavefront(s) 波阵面: 相位相同

Rays: 垂直波阵面的定向线:波阵面的行进方向

→ the speed of sound 声速: $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$(Y 也可?)

→ Sound Speed: $v_{solid} \gg v_{liquid} \gg v_{gas}$

-对于 longitudinal wave 纵波:

$s(x,t) = s_m\, cos(kx - \omega t)$

$s_m$ : Displacement amplitude: 可能是在 Compression(处) 或者 Expansion(处)

-(粒子在的) the equilibrium position: no sound wave present ;扩展 and 压缩 的 midway

**-The Pressure Variation** (! 纵波中的压力)

$\Delta p(x,t) = \Delta p_m sin\,(kx - \omega t)$

$\Delta p_m (= Bks_m = v^2\rho k s_m) = v\rho\omega s_m$

-Interference 干涉

Resultant Wave:

$s'(x,\,t) = 2s_m\cos\left(\frac{\emptyset}{2}\right)cos\left(kx - \omega t + \frac{\varnothing}{2}\right)$

$\emptyset = 2\pi\frac{\Delta L}{\lambda}$ (← $\frac{\emptyset}{2\pi} = \frac{\Delta L}{\lambda}$), $\Delta L = |L_2 - L_1|$

Fully Constructive (左)

← $\Delta L = n\lambda \quad (n = 0,1,2\ldots)$

Fully Destructive (右)

← $\Delta L = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (n = 0,1,2\ldots)$




-Intensity of Sound (I) 声音强度

$I = \frac{P(功率)}{A} = \frac{1}{2}\rho v\omega^2 s_m^2$

-管道中的 驻波

2 open ends: $n = 1,\ 2,\ 3\ldots$

$L = \frac{n}{2}\lambda$ ； $\lambda = \frac{2L}{n}$ ； $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2L}$

1 open end (& 1 closed end): $n = 1,\ 3,\ 5\ldots$

$L = \frac{n}{4}\lambda$ ； $\lambda = \frac{4L}{n}$ ； $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{4L}$

-Beats 节拍: 振幅相同，频率稍微不同

$f_{beat} = |f_1 - f_2|$ **$(\omega \gg \omega')$**

$s' = s_1 + s_2 = \boldsymbol{2s_m\, cos\,\omega' t}\cos(kx + \omega t)$,

$\omega' = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)$ & $\omega = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$

$\omega_{beat} = 2\omega' = |\omega_1 - \omega_2|$

-The Doppler Effect 多普勒效应

$f' = f\frac{v \pm v_D}{v \pm v_s}$ v: (空气中)声速

$v_D$: detector 的速度 ； $v_s$: source 的速度

(Choose the right sign)

| S | D | $f'/f$ |
|---|---|---|
| → | ← | $\frac{v + v_D}{v - v_s}$ |
| ← | → | $\frac{v - v_D}{v + v_s}$ |
| → | → | $\frac{v - v_D}{v - v_s}$ |
| ← | ← | $\frac{v + v_D}{v + v_s}$ |

若$v < v_s$，则 Supersonic 超声速，此方程无用

sonic boom 音爆

Mach cone 马赫锥上存在 shock wave 冲击波

$\sin\theta = \frac{vt}{v_s t} = \frac{v}{v_s} = \frac{1}{M}$

$\theta$: Mach cone angle ； M: Mach number